

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2

Направление 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»

Образовательная программа «Программирование в инфокоммуникационных системах»

Дисциплина «Web-программирование»

Преподаватель:
Богатыренков С.С.

Выполнил:
студент группы К3321
Стафеев И.А.

Санкт-Петербург
2026

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ВВЕДЕНИЕ	3
1 Выполнение работы.....	4
1.1 Задание 1.....	4
1.2 Задание 2.....	6
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	8

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: разработка и развертывание веб-приложения, обеспечивающего обработку HTTP-запросов с поддержкой кроссдоменного взаимодействия (CORS), а также реализацию заданных маршрутов с обработкой входных данных и формированием ответов в формате JSON.

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:

- разработать веб-приложение, обрабатывающее запросы по маршруту `/result4/` и возвращающее JSON-объект с заданной структурой;
- реализовать поддержку CORS, включая разрешение всех методов HTTP и необходимых заголовков;
- обеспечить корректную обработку пользовательских заголовков и тела запроса;
- реализовать маршрут вида `/DDMMYY`, возвращающий текущую дату в заданном формате при совпадении с датой запроса;
- разработать маршрут `/api/rv/{text}`, выполняющий проверку формата входной строки и возвращающий ее в перевернутом виде;
- развернуть приложение на удаленном сервере с поддержкой HTTPS и обеспечить его доступность по корневому адресу.

1 Выполнение работы

1.1 Задание 1

Первое задание - обработка маршрута `/result4/` с поддержкой CORS. Для реализации этого задания вначале, как и в первой лабораторной, было выбрано Yandex.Cloud, однако из-за особенностей использования слэша на конце маршрута никак не получалось это реализовать. Дело в том, что запросы с сайта тестирующей системы посылаются на маршрут `/result4/`, а в облаке была обработка маршрута `/result4`, который позволял отправлять запросы и на `/result4/`. Но если прописать маршрут в облаке как `/result4/`, то доступен этот маршрут не будет.

Исходя из причин выше для выполнения этого и следующего задания был выбран хостинг Render, позволяющий бесплатно хостить веб-сервисы на основе github-репозитория. Backend-сервис был написан на фреймворке FastAPI для Python. Код выполненного задания показан на рисунке 1.1.

```

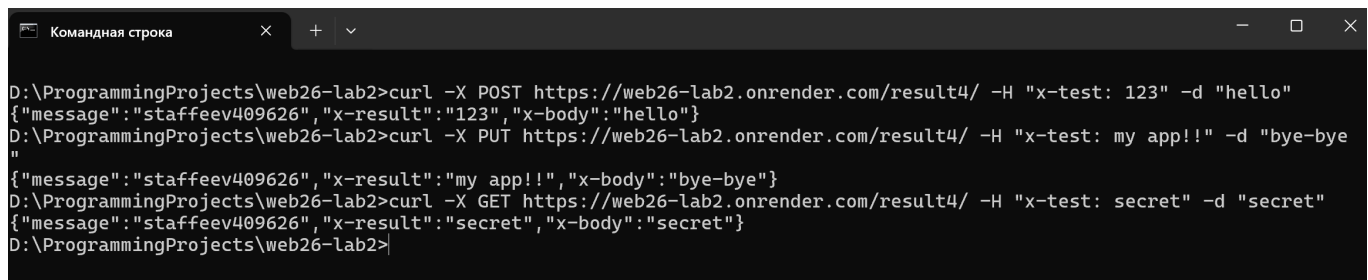
1 from fastapi import FastAPI, Request
2 from fastapi.responses import JSONResponse
3 from fastapi.middleware.cors import CORSMiddleware
4 from fastapi import Path
5 from datetime import datetime
6
7 app = FastAPI()
8
9 app.add_middleware(
10     CORSMiddleware,
11     allow_origins=["*"],
12     allow_methods=["GET", "POST", "PUT", "DELETE", "OPTIONS"],
13     allow_headers=["x-test","ngrok-skip-browser-warning", "Content-Type", "Accept", "Access-Control-Allow-Headers"],
14 )
15
16 @app.api_route("/result4/", methods=["GET", "POST", "PUT", "DELETE", "OPTIONS"])
17 async def result4(request: Request):
18     body_bytes = await request.body()
19     body_text = body_bytes.decode("utf-8") if body_bytes else ""
20     x_test = request.headers.get("x-test", "")
21
22     response = {
23         "message": "staffeev409626",
24         "x-result": x_test,
25         "x-body": body_text
26     }
27
28     return JSONResponse(
29         content=response,
30         headers={
31             "Content-Type": "application/json",
32             "Access-Control-Allow-Origin": "*",
33             "Access-Control-Allow-Methods": "GET,POST,PUT,DELETE,OPTIONS",
34             "Access-Control-Allow-Headers": "x-test,ngrok-skip-browser-warning,Content-Type,Accept,Access-Control-Allow-Headers"
35         }
36     )
37

```

Рисунок 1.1 — Код задания 1

В начале, после создания ядра приложения, происходит настройка middleware-слоя для CORS, где прописываются заголовки CORS: доступ с любого домена, список разрешенных HTTP-методов и список разрешенных заголовков. После при использовании декоратора прописывается функция, берущая из запроса заголовки и тело и формирующая ответ в JSON в соответствии с заданием.

Для деплоя на сервер в репозитории был добавлен файл `requirements.txt` с указанием библиотек `fastapi` и `uvicorn`. В конфигурации веб-сервиса на Render была добавлена команда `uvicorn main:app -host 0.0.0.0 -port 8000`, которая поднимает веб-сервер. После этого доступ к веб-сервису есть, запросы реализуются успешно (рисунок 1.2).



```

D:\ProgrammingProjects\web26-lab2>curl -X POST https://web26-lab2.onrender.com/result4/ -H "x-test: 123" -d "hello"
{"message":"staffeev409626","x-result":"123","x-body":"hello"}
D:\ProgrammingProjects\web26-lab2>curl -X PUT https://web26-lab2.onrender.com/result4/ -H "x-test: my app!!" -d "bye-bye"
{"message":"staffeev409626","x-result":"my app!!","x-body":"bye-bye"}
D:\ProgrammingProjects\web26-lab2>curl -X GET https://web26-lab2.onrender.com/result4/ -H "x-test: secret" -d "secret"
{"message":"staffeev409626","x-result":"secret","x-body":"secret"}
D:\ProgrammingProjects\web26-lab2>

```

Рисунок 1.2 — Запросы к веб-сервису задания 1

1.2 Задание 2

В 2 задании требовалось обработать запрос `/DDMMYY`, возвращающий JSON с датой, записанной строкой как `DD-MM-YY`, и обработать запрос `/api/rv/abc`, где `abc` - произвольная строка, и эту строку нужно развернуть и отправить. Код задания приведен на рисунке 1.3.



```

37
38 @app.get("/{date}")
39 def get_date(date: str = Path(..., pattern=r"^\d{6}$")):
40     dt = datetime.strptime(date, "%d%m%y")
41     return JsonResponse(
42         content={
43             "date": dt.strftime("%d-%m-%Y"),
44             "login": "staffeev409626"
45         },
46         media_type="application/json"
47     )
48
49 @app.get("/api/rv/{text}")
50 def reverse_text(text: str = Path(..., pattern=r"^[a-z]+$")):
51     return JsonResponse(content=text[::-1])

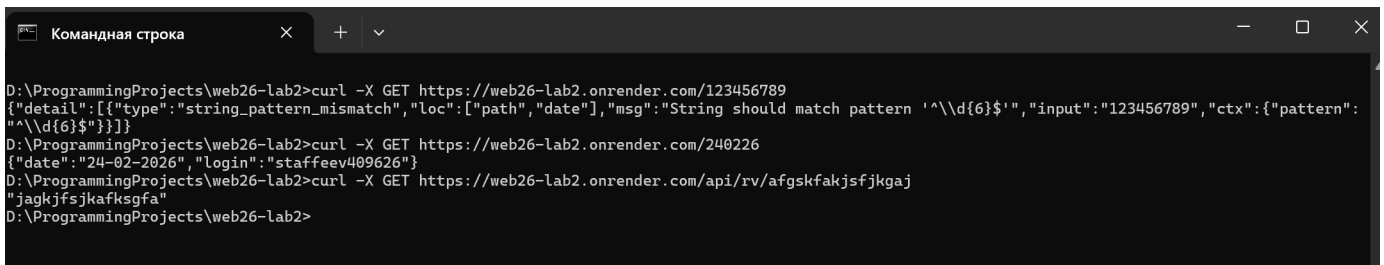
```

Рисунок 1.3 — Код задания 2

В обеих функциях в сигнатуре используется объект `Path`, позволяющий проверять аргументы перед выполнением тела функции на, в нашем случае, соответствие регулярным выражениям. Правда, несмотря на то, что в тексте задания было написано ограничение и на даты, и на строки для развертывания, когда я при несоответствии выдавал ошибку 400, тестирующая система не принимала решение. Значит, ограничительные условия

немного работают не так, как я ожидал, но для честности я стал обрабатывать их через Path.

В первой функции через `datetime` строка приводится к дате, а потом форматируется в нужный формат. Во второй функции возвращается просто перевернутая строка. Результат выполнения запросов показан на рисунке 1.4.



```
Командная строка
D:\ProgrammingProjects\web26-lab2>curl -X GET https://web26-lab2.onrender.com/123456789
{"detail":[{"type":"string_pattern_mismatch","loc":["path","date"],"msg":"String should match pattern '^\\d{6}$'", "input":"123456789", "ctx":{"pattern":"^\\d{6}$"}}]}
D:\ProgrammingProjects\web26-lab2>curl -X GET https://web26-lab2.onrender.com/240226
{"date":"24-02-2026","login":"staffeev409626"}
D:\ProgrammingProjects\web26-lab2>curl -X GET https://web26-lab2.onrender.com/api/rv/afgskfakjsfjkga
"jagkjfsjkafksgfa"
D:\ProgrammingProjects\web26-lab2>
```

Рисунок 1.4 — Запросы к веб-сервису задания 2

Тестирующая система приняла решения (рисунок 1.5).

 Задание 4	-	100,00	0-100	100,00 %	-
 Задание 5	-	100,00	0-100	100,00 %	-

Рисунок 1.5 — Выполненные задания 4-5 на платформе курса

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения практического задания было разработано и развернуто веб-приложение, реализующее обработку HTTP-запросов в соответствии с заданными требованиями. Была обеспечена поддержка CORS, что позволило корректно обрабатывать запросы из внешних источников. Реализован маршрут `/result4/`, возвращающий JSON-объект с данными, извлеченными из заголовков и тела запроса. Реализованы также маршруты `/DDMMYY` и `/api/rv/<text>` для обработки даты и произвольной строки. В результате работы были получены практические навыки разработки REST API, настройки CORS, обработки HTTP-запросов, а также развертывания веб-приложений с использованием современных инструментов. Цель работы достигнута.